

华东理工大学《高等数学》 2017-2018学年第一学期期末试卷B卷

一、解下列各题（每小题 6 分，共 12 分）：

1. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ 是否收敛或发散，并给出理由.
2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(4n+1)4^n}$ 的收敛半径和收敛域.

二、解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1. 求微分方程 $y''' - 5y'' + 6y' = 0$ 的通解.
2. 求经过点 $(-1, 0, 2)$ 且与两条直线 $x = y = z$ 及 $\frac{x+1}{0} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1}$ 都垂直的直线方程.
3. 求微分方程 $y'' + \frac{y'}{x} = 0$ 满足初始条件 $y(1) = y'(1) = 1$ 的特解.

三、解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1. 求由方程 $\frac{x}{z} = \arctan \frac{z}{y}$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的全微分 dz ，以及偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.
2. 求曲线 $L: xy + yz + zx = 11, xyz = 6$ 在点 $M(3, 2, 1)$ 处的切线方程和法平面方程.
3. 用拉格朗日乘数法求表面积为 S ，体积最大的圆柱体的体积.

四、解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1. 计算二次积分 $\int_0^{\pi} dy \int_y^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx$.
2. 计算二重积分 $\iint_D (x^2 + y^2 - 1) dx dy$ ，其中 D 为圆 $x^2 + y^2 = 4$ 所围成的区域.
3. 判别二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 是否存在？若存在，请计算其值；若不存在，请说明理由.

五、选择题(在每小题中选出唯一正确的选项，每小题 4 分，共 16 分)

1. 具有特解 $y_1 = e^x$ ， $y_2 = xe^x$ ， $y_3 = e^{-x}$ 的 3 阶线性常系数齐次微分方程是 ()

(A) $y''' + y'' + y' - y = 0$ (B) $y''' - y'' - y' + y = 0$

(C) $y''' + y'' - y' + y = 0$ (D) $y''' - y'' + y' - y = 0$

2. 设函数 $f(x, y)$ 可微，且对任意的 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$ 和 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$ ，则使不等式

$f(x_1, y_1) > f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是 ()

(A) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$

(B) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$

(C) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$

(D) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$

3. 若可微的函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = xdx + ydy$, 则点 $(0, 0)$ ()

(A) 不是 $f(x, y)$ 的连续点

(B) 是 $f(x, y)$ 的极大值点

(C) 不是 $f(x, y)$ 的极值点

(D) 是 $f(x, y)$ 的极小值点

4. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 8, x \geq 0, y \geq 0\}$, $f(x)$ 是正值连续函数, a, b 为常数, 则

$$\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} dx dy = \quad ()$$

(A) $2(a+b)\pi$

(B) $2ab\pi$

(C) $(a+b)\pi$

(D) $ab\pi$

六、(本题 6 分) 设直线 $L: \begin{cases} x + y + b = 0 \\ x + ay - z - 3 = 0 \end{cases}$ 在平面 Π 上, 而平面 Π 与曲面 $z = x^2 + y^2$

相切于点 $(1, -2, 5)$, 求常数 a 和 b 的值.

七、(本题 6 分) 已知函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $f(1, 1) = 1$, $f'_1(1, 1) = f'_2(1, 1) = 0$,

$$f''_{11}(2, 1) = 2, \quad f''_{12}(1, 1) = 0, \quad z = f(x + y, f(x, y)), \quad \text{求 } \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1, 1)}.$$

八、(本题 6 分) 求定义在 $[0, +\infty)$ 上的连续函数 $f(t)$ 使得

$$f(t) = 2 \iint_{x^2 + y^2 \leq t^2} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy + t^4.$$